

NaWi geht's?

Die Kinderbuchreihe zu typischen Vorstellungen in den Naturwissenschaften.

Band 4

Schwerelos in der Raumstation

Eine sachliche Aufarbeitung.

Die verbreitete Alltagsvorstellung lautet, Astronautinnen und Astronauten seien in einer Raumstation deshalb schwerelos, weil sie „so weit weg von der Erde“ seien, dass deren Anziehungskraft kaum noch wirke. Diese Vorstellung ist fachlich nicht haltbar. Die Gravitationskraft der Erde nimmt zwar mit der Entfernung ab, aber selbst in typischen Höhen einer niedrigen Erdumlaufbahn (z. B. 400 km wie bei der International Space Station, ISS) beträgt sie noch rund 90 % ihres Wertes an der Erdoberfläche. Gravitation ist dort also keineswegs „verschwunden“. Die beobachtete Schwerelosigkeit hat eine andere Ursache: Sie ist eine Folge des freien Falls im geeigneten Bezugssystem.

Zunächst zur Dynamik der Bewegung. Die Bahn einer Raumstation ist eine Kreis- oder Ellipsenbahn, die sich aus dem Zusammenspiel von Gravitation und Trägheit ergibt. Die Gravitation liefert dabei genau die Zentripetalkraft, die nötig ist, um die Raumstation auf ihrer Umlaufbahn zu halten. Dies lässt sich durch die Gleichung

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

beschreiben. Auf der linken Seite steht die Gravitationskraft (mit Gravitationskonstante G , Erdmasse M , Abstand r und Masse m des Körpers), auf der rechten Seite die notwendige Zentripetalkraft für eine Kreisbewegung mit Geschwindigkeit v . Daraus folgt unmittelbar, dass die Umlaufgeschwindigkeit gerade so groß ist, dass die Bahn ständig „um die Erde herum fällt“. Ohne Gravitation würde sich die Raumstation geradlinig bewegen; ohne Anfangsgeschwindigkeit würde sie direkt zur Erde fallen. Die tatsächliche Bahn ist die Überlagerung beider Effekte.

Der zentrale didaktische Punkt ist nun die Interpretation im passenden Bezugssystem. In einem erdgebundenen Inertialsystem beschreibt man die Bewegung als ständigen freien Fall mit seitlicher Geschwindigkeit. Wechselt man jedoch in ein mitbewegtes Bezugssystem der Raumstation (ein sogenanntes mitrotierendes, nicht-inertiales Bezugssystem), dann ist die Raumstation selbst in Ruhe. In diesem System treten Scheinkräfte auf, insbesondere die Zentrifugalkraft, die die Gravitationskraft lokal kompensiert. Für alle Körper innerhalb der Station gilt dann näherungsweise:

$$\vec{F}_{\text{Gravitation}} + \vec{F}_{\text{Zentrifugal}} \approx 0$$

Die entscheidende physikalische Aussage ist jedoch nicht die Existenz dieser Scheinkräfte, sondern die Tatsache, dass sich alle Objekte im selben freien Fall befinden. Es gibt keine Stützkkräfte (Normalkräfte), wie wir sie von der Erdoberfläche kennen. Gewicht im physikalischen Sinne wird durch die Kraft gemessen, die ein Körper auf seine Unterlage ausübt. Diese Kraft fehlt im freien Fall vollständig.

Die Situation lässt sich anschaulich als Gedankenexperiment formulieren: Befände sich eine Person in einem frei fallenden Aufzug (ohne Luftwiderstand), so würde sie relativ zum Aufzug schwerelos erscheinen. Genau dieses Prinzip liegt auch der Raumstation zugrunde – nur dass der „Fall“ hier nicht radial zur Erde erfolgt, sondern entlang einer Umlaufbahn. Die Raumstation ist somit ein permanentes Freifallsystem.

Die wahrgenommene Schwerelosigkeit ist daher eine relative Eigenschaft innerhalb dieses Bezugssystems. Zwei Körper, die gemeinsam frei fallen, üben keine Kräfte aufeinander aus, die zu einer Gewichtswahrnehmung führen würden. Deshalb „schweben“ Astronautinnen und Astronauten nicht, weil keine Gravitation vorhanden wäre, sondern weil keine relativen Beschleunigungen zwischen ihnen und ihrer Umgebung auftreten.

Für eine noch präzisere Betrachtung kann man kleine Abweichungen berücksichtigen. Die Schwerelosigkeit ist nicht perfekt: Es existieren sogenannte Gezeitenkräfte, da die Gravitationskraft mit dem Abstand leicht variiert, sowie Störungen durch Luftwiderstand, Rotationen oder Bewegungen innerhalb der Station. Diese führen zu sehr kleinen Restbeschleunigungen (Mikrogravitation). Dennoch bleibt das Grundprinzip bestehen: Die beobachtete Schwerelosigkeit ist eine direkte Konsequenz des gemeinsamen freien Falls im Gravitationsfeld der Erde.

Didaktisch besonders wichtig ist die klare Trennung zweier Begriffe: Gravitation als Fernkraft ist weiterhin vorhanden und sogar notwendig für die Umlaufbewegung. Schwerelosigkeit hingegen beschreibt den Zustand fehlender Kontaktkräfte im mitbewegten Bezugssystem. Die Fehlvorstellung entsteht, wenn diese beiden Konzepte vermischt werden.